Proyecto sit-cama

Documento de Visión

David Santiago Marin Peña | Jhon Fredy Becerra Jimenez

Ingenieria del Software II

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento no constituye únicamente una lista de requerimientos, sino que actúa como la guía de una solución diseñada para las personas. En la Clínica San Rafael de Occidente, entendemos que cada segundo es crucial cuando una persona llega a urgencias. sit-cama surge con el objetivo de eliminar las barreras del papel y los procesos lentos, permitiendo que el equipo médico se enfoque en su labor principal: salvar vidas.

1.2 Alcance

Nuestro objetivo es revolucionar la experiencia en urgencias mediante dos grandes pilares:

Módulo A: un triaje digital infalible. La clasificación del paciente es rápida y automática, siempre conforme a la norma (Resolución 5596 de 2015), garantizando que los casos críticos reciban atención de inmediato.

Módulo B: camas que "comunicarse" en tiempo real. Se termina la búsqueda de camas libres por todo el hospital. El equipo estará al tanto de cuál cama está lista, ocupada o en proceso de limpieza, pudiendo asignarla de manera directa y sin demoras.

1.3 Definiciones

IPS se refiere a la Institución Prestadora de Servicios de Salud

Triaje implica clasificar a los pacientes de acuerdo a su gravedad, de I (el más grave) a V

SpO_2 representa la saturación de oxígeno en la sangre

Glasgow es la escala que evalúa el nivel de conciencia

MVP son las siglas que corresponden a Producto Mínimo Viable

PWA se refiere a Aplicación Web Progresiva

RBAC es el control de acceso basado en el rol de cada usuario

FURPS+ es una manera de clasificar requisitos que incluye funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, rendimiento y soporte, además de restricciones

LCO es el hito que cierra la fase de Iniciación

2. Posicionamiento

2.1 Nuestra oportunidad: dejar atrás el papel

Actualmente, el personal de salud enfrenta el desafío de trabajar con planillas en papel y sistemas de escritorio que no pueden ir hasta el paciente, lo que provoca retrasos de hasta 3 horas para verificar la disponibilidad de camas. sit-cama llega para ofrecer visibilidad total en tabletas y dispositivos móviles, proteger la información sensible de los pacientes y asegurar que no se pierda tiempo valioso

2.2 El problema

La utilización de triaje y camas en papel o en un aplicativo de escritorio impacta negativamente a pacientes, enfermería, médicos, camilleros, admisiones y auditoría médica, generando clasificaciones lentas, demoras de hasta 3 horas en la disponibilidad de camas y dificultades en la protección y rastreo de datos sensibles. Una solución adecuada sería una aplicación que clasifique automáticamente, notifique al instante los casos críticos, muestre las camas en tiempo real y registre información que no pueda ser alterada

2.3 Posición del producto

Dirigida al personal de urgencias que necesita clasificar rápidamente y saber de inmediato qué camas están disponibles, sit-cama es una aplicación híbrida (web y móvil) de triaje digital y registro de camas que calcula el triaje conforme a la Res. 5596, emite alertas vitales y actualiza las camas en menos de 1 segundo. A diferencia de las planillas físicas y el aplicativo de escritorio que existen actualmente, nuestro producto acompaña al equipo en la sala, sigue operando sin conexión WiFi y protege todos los datos

3. ¿Para quién construimos esto?

3.1 Interesados y usuarios

Interesado	Qué necesita
Enfermero triador	Requiere clasificar en menos de 90 segundos sin necesidad de cálculos manuales
Médico de urgencias	Necesita ver las alertas críticas al instante y asignar una cama con un solo toque
Camillero / Servicios generales	Necesita identificar qué camas limpiar y marcar su disponibilidad de manera sencilla
Auditor médico	Require acceder a reportes y a la trazabilidad, únicamente para leer
Paciente	Es el centro de nuestra atención y necesita ser atendido a tiempo y tener la certeza de que sus datos están protegidos
Dirección de la clínica	Busca eficiencia, una buena ocupación de camas y cumplimiento normativo

Interesado	Qué necesita
Responsable de TI	Necesita un sistema seguro, accesible y de fácil mantenimiento
Equipo de desarrollo	Requiere un alcance claro que sea factible en 10 días hábiles

3.2 Necesidades clave

Necesidad	Prioridad	Descripción
Clasificar rápidamente y sin errores	Alta	Cálculo automático conforme a la Res. 5596
Enterarse de inmediato sobre los casos graves	Alta	Alertas sonoras y visuales para triaje I y II
Saber qué camas están libres sin esperar horas	Alta	Censo en tiempo real en menos de 1 segundo
Asignar cama sin procedimientos adicionales	Alta	Asignación de cama con un solo toque
Que cada uno realice solo lo que le corresponde	Alta	Control de acceso según roles
Proteger los datos y asegurar trazabilidad	Alta	Cifrado AES-256 y registros inmutables
Seguir trabajando si hay caída de la red	Media	Modo sin conexión con sincronización posterior

4. Visión general del producto

4.1 Supuestos y dependencias

La clínica cuenta con tabletas o móviles y estaciones de enfermería con navegadores actualizados

Hay cobertura WiFi en urgencias, aunque ocasionalmente se interrumpe

La clínica proporcionará oportunamente los datos base: camas por servicio, usuarios y roles

Habrá personal médico disponible para validar el sistema (UAT) durante la fase de Transición

El contenido clínico del algoritmo de triaje será validado por un profesional de la salud

5. Características del producto

ID	Característica	Módulo	Requisito
CAR-01	Admisión y registro de signos vitales (presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, SpO_2, Glasgow y dolor de 1 a 10)	A	RF-01

ID	Característica	Módulo	Requisito
CAR-02	Triaje inteligente: nivel I a V calculado conforme a la Res. 5596	A	RF-02
CAR-03	Alertas vitales: notificación sonora y visual para triajes I y II	A	RF-03
CAR-04	Censo en tiempo real: camas por servicio (Urgencias Adultos 15, Pediátricas 8, Observación 12, Aislamiento 3)	B	RF-04
CAR-05	Ciclo de cama: Disponible, Ocupada, En Limpieza/Desinfección y nuevamente Disponible	B	RF-05
CAR-06	Asignación directa de un paciente con triaje I o II a una cama disponible, con un solo toque	A y B	RF-06
CAR-07	Acceso por roles: enfermero triador, médico, camillero y auditor	Transversal	RF-07
CAR-08	Siempre listo: operación sin conexión y sincronización al reconectar	Transversal	Confiabilidad
CAR-09	Seguridad total: cifrado AES-256 de nombre, cédula y diagnóstico	Transversal	Restricciones legales
CAR-10	Auditoría con registros inmutables (fecha y hora, usuario, IP, acción previa y posterior)	Transversal	Restricciones legales

6. Objetivos y criterios de éxito

Medimos nuestro éxito en sonrisas y tranquilidad, así como en datos precisos:

Objetivo	Cómo lo medimos
Triajes veloces	Formulario completo en menos de 90 segundos en tablet
Clasificación sin demoras	Respuesta del cálculo de triaje en menos de 300 ms
Camas siempre actualizadas	Información sobre camas disponible en menos de 1 segundo para todos (hoy puede tardar hasta 3 horas)
Un sistema en constante operación	Disponibilidad del 99,5 %, ya que la salud no se detiene
Datos protegidos	100 % de los datos sensibles cifrados con AES-256
Trazabilidad completa	100 % de los cambios de triaje o cama con registro inmutable
Entrega a tiempo	Producto funcional en solo 10 días hábiles

7. Restricciones

Tiempo: dos semanas exactas, 10 días hábiles

Normativa: Resolución 5596 de 2015, Ley 1581 de 2012 y Resolución 3100 de 2019

Tecnología: aplicación híbrida (Ionic con Capacitor), backend en NestJS o Go en Docker y PostgreSQL

Metodología: fases e hitos de RUP/UP, ejecución con Scrum y trabajo en GitLab o GitHub

Usabilidad: botones táctiles de al menos 48 × 48 px para el uso con guantes

8. Prioridades

Prioridad	Características
Crítica, esencial para el MVP	CAR-01 a CAR-07
Alta, debido a requisito legal	CAR-09 y CAR-10
Media	CAR-08 (modo sin conexión), que se puede ajustar durante el desarrollo si el tiempo es limitado

9. Riesgos iniciales

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Qué haremos
R-01	Las dos semanas no son suficientes para completar todo	Alta	Alto	Limitar el alcance a dos módulos, priorizar el backlog y establecer un DoD claro
R-02	El algoritmo clasifica incorrectamente a un paciente	Media	Muy alto	Realizar pruebas unitarias para cada umbral y validación UAT con el personal médico
R-03	No cumplir con Habeas Data o la Res. 3100	Media	Alto	Implementar cifrado, roles, auditoría inmutable y revisión normativa desde el inicio
R-04	Se interrumpe la conexión en las salas	Alta	Medio	Almacenar datos en el dispositivo y sincronizar al reconectar
R-05	Las camas tardan en actualizarse	Media	Alto	Implementar comunicación en tiempo real y pruebas de carga
R-06	El personal no adopta la herramienta	Media	Medio	Crear una interfaz sencilla, botones grandes y ofrecer una capacitación breve
R-07	Vulnerabilidades durante el despliegue	Media	Alto	Realizar análisis SAST/SCA y DAST en el pipeline, y asegurar la firma de contenedores